

AI SCIENTIST

FASE 1

BUSINESS UNDERSTANDING AND DATA ANALYSIS

FASE 1

Olá, cientista. Bem-vindo(a) à fase 1 do curso de AI Scientist!

A jornada de uma pessoa cientista de dados gira em torno de análise de dados, experimentações e a ciência de dados, e nesta fase queremos te impulsionar a pensar mais no lado da ciência. Mas por que ciência?

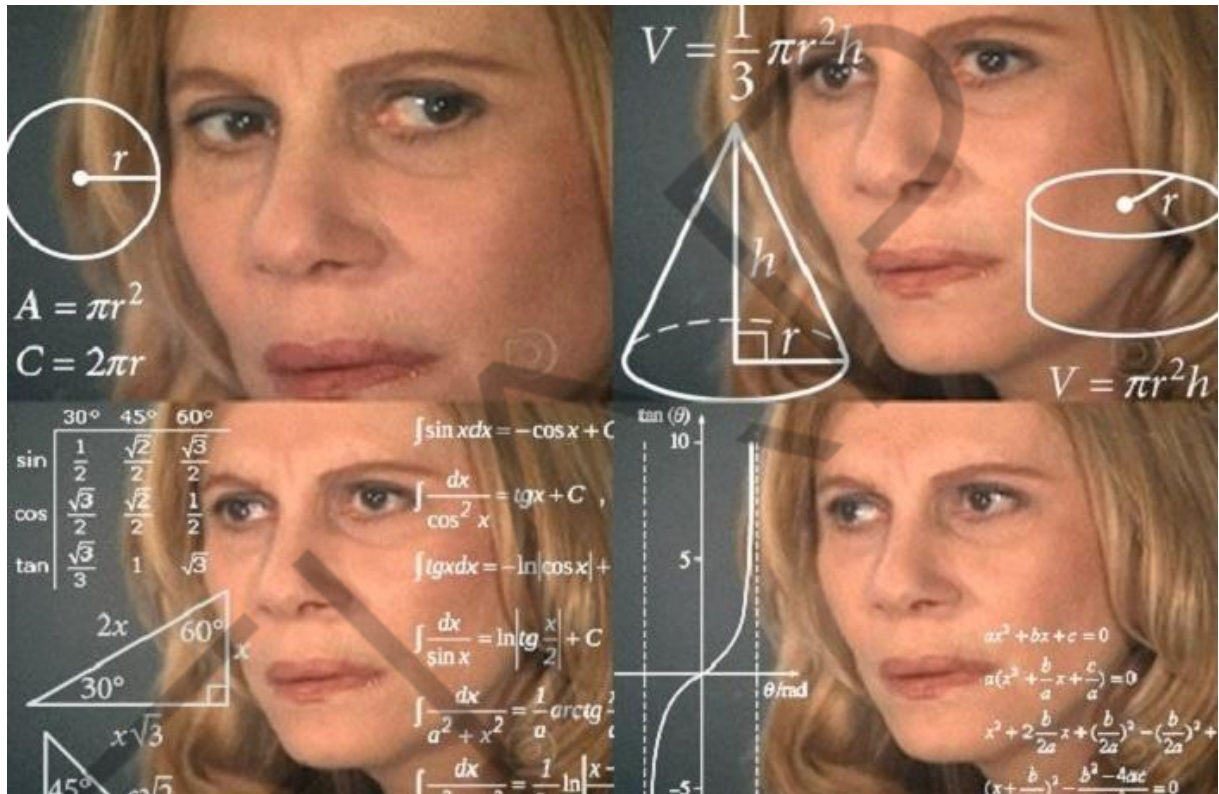


Figura 1 - Nazaré confusa
Fonte: Wikipedia (s.d.)

Bem, se pesquisarmos o que significa ciência, vamos ter a seguinte afirmação: “Corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente.”.

Essa afirmação esclarece o motivo de chamarmos os(as) profissionais que analisam dados, constroem ferramentas preditivas e validam hipóteses, de chamados de cientistas de dados.

Cientista de dados é a pessoa responsável por realizar experimentos sobre hipóteses utilizando dados e algoritmos de inteligência artificial. Os(as) cientistas de

dados constroem as tão faladas “IA” (inteligência artificial), desde os modelos mais simples como as regressões lineares, até mesmo os modelos mais complexos como as LLMs (Large Language Models).

Somos cientistas porque vamos provar nossas hipóteses sobre suposições nos dados, para ajudar áreas de negócio nas empresas a encontrar soluções para problemas reais. Com modelos matemáticos e análises estatísticas, conseguimos alavancar KPIs e gerar maior assertividade nas comunicações, ações de marketing e melhores estratégias de negócio nas empresas.

Você pode ter certeza que a escolha de ser um(a) cientista de dados vai abrir muitas oportunidades na sua carreira, pois hoje esses profissionais estão com alta demanda no mercado. As empresas precisam mais do que pessoas que saibam trabalhar com ferramentas, mas sim profissionais que saibam ser estratégicos e tomar decisões assertivas com base em dados.

Nessa fase você vai ter disciplinas como:

Metodologia CRISP-DM para projetos de ciência de dados: nessa disciplina vamos te ensinar a metodologia mais utilizada no mercado para projetos de inteligência artificial: a CRISP-DM. Aliás, todo esse curso foi desenvolvido com base nessa metodologia.

Perceba que na Fase 1 temos toda uma fase dedicada ao entendimento de problema de negócio para ser solucionado com dados e inteligência artificial; na Fase 2 teremos a parte de preparação dos dados, onde você vai mergulhar no mundo de big data, conhecendo o ambiente cloud para trabalhar com dados, desde a manipulação até as pipelines de ETL; na Fase 3 e 4, iremos abranger a etapa de Modeling do CRISP-DM, que é a etapa de modelagem preditiva, sendo na Fase 3 o foco em machine learning clássico e a Fase 4 algoritmos mais robustos de deep learning e IA Generativa; Já na Fase 5, temos o encerramento com a etapa de deploy, onde você vai aprender como produtizar um modelo preditivo, cuidando de todo o ciclo de vida do modelo, e claramente pensando em governança, que também é fundamental para gerenciarmos todos os modelos e dados de forma resguardada, seguindo todas as leis e responsabilidade ética.

Análise exploratória de dados: nessa disciplina você vai aprender a como fazer um bom EDA (Explore Data Analysis) para descobrir insights nos dados. Saber

fazer os gráficos certos e contar história com os dados vai ser essencial na sua carreira de cientista de dados, então iremos exercitar essa skill mega necessária.

Estatística essencial para cientistas de dados: estatística é fundamental para formularmos nossas hipóteses sobre os dados, e nessa disciplina vamos além da estatística que você aprende na escola, a descritiva, onde você analisa média, desvio padrão etc. Aqui falaremos de estatística inferencial e aprenderemos mais sobre probabilidade, algo essencial para um(a) cientista de dados, já que vamos construir modelos que lidam totalmente com uma estimativa (probabilidade). Ah, e também vamos conhecer já a modelagem mais básica, como a regressão linear e múltipla!

Ambientes de trabalho para cientistas de dados: nessa disciplina, vamos te dar um “banho de loja” de quais são as ferramentas de mercado mais utilizadas nessa carreira. Você vai aprender a trabalhar nas principais IDEs e a utilizar o Github, principal ferramenta de versionamento de código no mercado.

Bem, esse é apenas o início da sua jornada na **PosTech de AI Scientist**. Você está animado(a) para o que vem pela frente? Vamos juntos e juntas aprender a dominar essa carreira e utilizar os dados e IA para tomar as decisões certas. Espero que você curta muito essa jornada e não deixe de nos acionar caso precise de alguma ajuda nessa jornada! Conte conosco!

The background is a dark, teal-colored abstract composition. It features a complex, symmetrical pattern of glowing blue lines and rectangular shapes that create a sense of depth and perspective, resembling a digital or architectural structure. The lines converge towards the center, where the text is located. The overall effect is futuristic and high-tech.

POSTECH